

PROPOSAL PROYEK AKHIR

A. Judul Proyek

Pengembangan Sistem *On-Premise Budget Intelligence* Berbasis *Large Language Model* Untuk Digitalisasi Pencatatan Dan Analisis Variansi Realisasi Anggaran Perusahaan

B. Deskripsi

Proyek ini merupakan pengembangan Sistem Otomatisasi dan Analisis Prediksi Realisasi Anggaran Berbasis *Website* yang bertujuan untuk menggantikan proses pencatatan dan analisis anggaran manual berbasis Excel menjadi pencatatan digital yang terintegrasi dan cerdas. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan visualisasi, tetapi juga memanfaatkan *Large Language Model* (LLM) dengan model Llama untuk mendukung analisis dan justifikasi otomatis terhadap perbedaan antara *budget plan* dan realisasi anggaran perusahaan pertahunnya.

Melalui sistem ini, proses pencatatan anggaran dilakukan secara otomatis dan terstruktur, mencakup pengelolaan dokumen *budget*, *proposal*, serta *recognition document*. Data yang telah terekam secara digital kemudian diolah untuk menghasilkan analisis perbandingan secara *real-time*, ditampilkan melalui *dashboard* interaktif yang memvisualisasikan hubungan antara *budget plan* dan *actual realization* secara dinamis.

Penelitian dalam *A Systematic Review on Variance Analysis as a Manufacturing Tool for Corporate Decision Making* menjelaskan bahwa analisis variansi berperan penting dalam membantu manajemen memahami penyimpangan antara anggaran dan realisasi, serta menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat [1].

Berdasarkan penelitian dalam jurnal *European Journal of Computer Science and Information Technology* berjudul “*AI-Driven Approaches to Enhance Budgeting and Forecasting: Transforming Financial Planning in Organizations*”, integrasi *Artificial Intelligence* (AI) dan *Natural Language Processing* (NLP) dalam proses penganggaran terbukti meningkatkan ketepatan peramalan keuangan hingga 31,6% serta mengurangi durasi

siklus perencanaan hingga 68% dibandingkan metode tradisional [2]. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan model kecerdasan buatan yang mampu memahami konteks finansial dan menghasilkan interpretasi yang lebih adaptif dibandingkan pendekatan numerik konvensional.

Berdasarkan hasil kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis anggaran akan lebih optimal jika didukung oleh sistem cerdas berbasis NLP. Oleh karena itu, proyek ini mengembangkan sistem *budget intelligence* berbasis LLM lokal untuk menjembatani kebutuhan tersebut, menghadirkan analisis varians yang lebih adaptif, aman, dan mudah dipahami oleh pengguna.

Sistem ini mengintegrasikan LLM dengan model Llama yang dijalankan melalui Ollama untuk memberikan analisis dan justifikasi otomatis terhadap data *budget* perusahaan. Implementasi LLM lokal dengan Ollama memberikan kemampuan analisis berbasis *Natural Language Processing* tanpa memerlukan koneksi internet atau layanan *cloud* eksternal, sehingga menjaga keamanan dan kerahasiaan data perusahaan [3]. Melalui *Natural Language Programming*, LLM menganalisis data anggaran dan menjelaskan secara kontekstual penyebab deviasi antara perencanaan dan realisasi, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis.

Metodologi yang digunakan dalam proyek ini adalah metode *Waterfall*. Metode *Waterfall* digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis *website* karena model ini menerapkan pendekatan *sekuensial* dan terstruktur, di mana setiap tahap pengembangan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk memastikan konsistensi hasil pada setiap fase [4].

Untuk memastikan sistem berfungsi optimal sesuai tujuan proyek, dilakukan evaluasi kinerja menggunakan beberapa metrik utama. Pemilihan metrik ini disesuaikan dengan karakteristik sistem berbasis *machine learning* yang menuntut efisiensi pemrosesan dan kecepatan respons. Evaluasi dilakukan dengan mengukur *Response Time* untuk mengetahui

waktu rata-rata pemrosesan permintaan pengguna serta *BERTScore* untuk mengukur kesamaan makna antara keluaran teks model LLM dan referensi acuan. Kedua metrik ini digunakan untuk menilai keandalan, stabilitas, dan kualitas keluaran sistem berbasis LLM yang dikembangkan.

Setelah prototipe sistem selesai dikembangkan, dilakukan pengujian fungsionalitas dan pengalaman pengguna untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna di perusahaan. Pengujian ini dilakukan dengan melibatkan beberapa perwakilan pengguna dari PT Hino Motors Manufacturing Indonesia.

Proyek ini diharapkan menghasilkan sistem prediksi anggaran yang cerdas, akurat, dan mudah digunakan, sekaligus menjadi alat bantu analisis keuangan strategis yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian anggaran di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia.

C. Tools/Tech Stack

Pengembangan proyek ini dilakukan dengan kombinasi teknologi modern berikut:

- Microsoft ASP .NET :
Digunakan untuk mengembangkan *frontend* dan *backend* utama sistem berbasis web. ASP .NET
- SQL Server Database :
Menyimpan data utama sistem, termasuk data historis *budget plan* dan realisasi, data pengguna, serta hasil prediksi. SQL Server dipilih karena mendukung integrasi langsung dengan .NET melalui *Entity Framework*.
- FastAPI :
Berfungsi sebagai API *gateway* untuk model *machine learning*, yang menangani komunikasi antara sistem ASP .NET dan model *Large Language Model* dari Llama 3.
- Llama 3 :
Merupakan *Large Language Model* (LLM) yang berfungsi sebagai melakukan analisis dan justifikasi terhadap data realisasi anggaran. LLama dijalankan secara lokal oleh Ollama.

- Ollama :

Ollama digunakan sebagai platform manajemen dan eksekusi LLM secara lokal. Dengan Ollama, model Llama 3 dapat dijalankan di lingkungan server internal perusahaan tanpa koneksi internet.

D. Mitra/Perusahaan

PT Hino Motors Manufacturing Indonesia

E. Daftar Pustaka

- [1] B. O. Alli-Momoh *et al.*, “A Systematic Review on Variance Analysis as a Manufacturing Tool for Corporate Decision Making,” *J. Account. Financ. Manag. (Jafm)*, vol. 10, no. 9, pp. 259–269, 2024, doi: 10.56201/jafm.v10.no9.2024.pg259.268.
- [2] S. P. Marri, “AI-Driven Approaches to Enhance Budgeting and Forecasting: Transforming Financial Planning in Organizations,” *Eur. J. Comput. Sci. Inf. Technol.*, vol. 13, no. 23, pp. 43–51, Apr. 2025, doi: 10.37745/ejcsit.2013/vol13n234351.
- [3] K. Matotek, H. Cassel, M. Amiruzzaman, and L. B. Ngo, “Evaluating the Limitations of Local LLMs in Solving Complex Programming Challenges,” *arXiv Prepr. arXiv2509.15283*, 2025.
- [4] A. Saravanos and M. X. Curinga, “Simulating the Software Development Lifecycle: The Waterfall Model,” *Appl. Syst. Innov.*, vol. 6, no. 6, 2023, doi: 10.3390/asi6060108.